

08강 방송 녹화 대본

불량 원인(Pareto) & 트렌드 자동 분석 실습

항목	내용
강의 시간	약 75분
대상	반도체·디스플레이·배터리 공정 엔지니어
촬영 구성	슬라이드 화면 녹화 + 보이스오버
시리즈	첨단 기술 엔지니어를 위한 바이브 코딩 실전 (렛유인 에듀)

대본 읽는 법

- **【지문】**: 카메라·화면 전환 등 촬영 방향
- **(괄호 안)**: 발화 톤·속도 등 연기 지문
- **굵게**: 강조해서 또렷하게 읽는 부분
- **[잠깐]**: 1~2초 자연스러운 포즈

강의 흐름 요약

시간	섹션	핵심 내용
0:00~5:00	SECTION 00 인트로	문제 제기 · 학습목표 3가지
5:00~17:00	SECTION 01 파레토 개념	개수·영향·변화 3가지 기준 · 계산식 · 오해
17:00~35:00	SECTION 02 실무 데이터 해석	디스플레이 6종 불량 표 · 우선순위 판단 사례
35:00~55:00	SECTION 03 AI 분석 파이프라인	나쁜 지시문/좋은 지시문 비교 · 5요소 프롬프트
55:00~70:00	SECTION 04 검증 실습	집계 오류 · 중복 카운트 · 결측치 · 보고서 문장 검증
70:00~75:00	SECTION 05 마무리	핵심 정리 · 현장 적용 순서

SECTION 00 인트로 (0:00~5:00)

【지문: 타이틀 슬라이드 — 파레토 차트 + 트렌드 차트가 나란히 배치된 화면】

안녕하십니까. [잠깐] 이번 08강에서는 **불량 원인 파레토 분석과 트렌드 자동 분석 실습**을 다루겠습니다.

현장에서 불량 데이터를 보면 가장 먼저 이런 질문이 나옵니다. "어디서부터 봐야 하지?" 불량 유형은 여러 개이고, 라인도 여러 개이고, 공정도 여러 개입니다. 어떤 불량은 건수가 많고, 어떤 불량은 건수는 적지만 치명도가 큼니다. 또 어떤 불량은 평소에는 크지 않았는데 최근 며칠 사이 갑자기 올라옵니다.

이때 단순히 표만 보면 판단이 흔들립니다. 건수 순서대로 볼지, 수율 손실이 큰 순서대로 볼지, 최근 상승률이 큰 순서대로 볼지 기준이 섞이기 때문입니다. 그래서 이번 강의의 핵심 질문은 하나입니다.

(천천히, 또렷하게)

"분석 결과를 보고 무엇을 먼저 고칠 것인가."

파레토 분석은 이 질문에 답하기 위한 도구입니다. 트렌드 분석은 이 답이 지금도 유효한지 확인하는 도구입니다. AI 자동 분석은 이 과정을 반복 가능한 작업지시서로 만드는 방법입니다.

【지문: 학습목표 슬라이드】

오늘 강의에서 가져갈 목표는 세 가지입니다.

첫째, 파레토 분석의 실무 의미를 이해합니다. 파레토는 단순히 막대그래프를 예쁘게 그리는 일이 아닙니다. 전체 손실을 만드는 상위 원인을 찾고, 제한된 시간과 인력을 어디에 먼저 배치할지 정하는 방식입니다.

둘째, 시간 흐름으로 불량 변화를 읽는 방법을 익힙니다. 누적 건수가 많은 불량과 최근 급증하는 불량은 다를 수 있습니다. 항상 많은 문제와 갑자기 커지는 문제를 구분해야 조치 우선순위가 선명해집니다.

셋째, AI 작업지시서로 분석을 자동화합니다. 결함 로그를 넣으면 파레토 차트, 트렌드 차트, 원인 후보, 확인할 로그, 다음 실험 계획까지 한 번에 정리하도록 지시하는 방법을 배웁니다.

[잠깐]

오늘은 차트를 만드는 법에서 멈추지 않겠습니다. **차트를 보고 엔지니어가 어떤 판단을 해야 하는지까지** 이어가겠습니다.

SECTION 01 파레토 분석 핵심 개념 (5:00~17:00)

【지문: 파레토 개념 슬라이드 — 상위 소수 원인이 대부분 손실을 만드는 구조】

파레토 분석은 흔히 80 대 20 법칙으로 설명합니다. 전체 문제의 상당 부분이 일부 원인에서 나온다는 뜻입니다. 제조 현장에서는 이 개념이 매우 중요합니다. 모든 불량을 동시에 없애는 것은 현실적으로 어렵습니다. 인력도 제한되어 있고, 장비 점검 시간도 제한되어 있고, 생산을 멈출 수 있는 시간도 제한되어 있습니다.

그래서 파레토 분석의 목적은 "전체 불량을 한 번에 다 줄이자"가 아닙니다. 목적은 **가장 먼저 손대야 할 소수의 원인을 찾는 것**입니다.

예를 들어 불량 유형이 열 가지 있다고 하겠습니다. 그중 상위 세 가지가 전체 불량량의 78퍼센트를 차지한다면, 현장 회의의 첫 번째 질문은 명확해집니다. "이 세 가지 중 어떤 것부터 조치할 것인가?" 이렇게 질문이 좁아져야 회의가 실행으로 넘어갑니다.

【지문: 개수/영향/변화 3가지 기준 카드】

파레토는 세 가지 기준으로 봐야 합니다.

첫 번째는 개수 기준입니다. 검사 로그에서 불량 유형별 빈도를 집계합니다. 어떤 불량이 가장 자주 발생하는지 보는 방식입니다. 개수 기준은 가장 단순하고 설명하기 쉽습니다. 그래서 일일 회의나 주간 품질 회의에서 출발점으로 쓰기 좋습니다.

하지만 개수 기준만 보면 위험합니다. 어떤 불량은 많이 발생하지만 재작업으로 회복이 가능할 수 있습니다. 반대로 어떤 불량은 적게 발생해도 패널 폐기나 셀 폐기로 바로 이어질 수 있습니다. 그래서 두 번째 기준이 필요합니다.

두 번째는 영향 기준입니다. 영향 기준은 불량 개수에 심각도, 폐기 여부, 재작업 비용, 고객 클레임 가능성을 함께 반영합니다. 예를 들어 Particle은 300건이고 Open은 70건이라고 해도, Open이 대부분 폐기로 이어진다면 실제 손실은 Open이 더 클 수 있습니다. 이때는 단순 건수 파레토가 아니라 손실 기여도 파레토를 봐야 합니다.

세 번째는 변화 기준입니다. 변화 기준은 최근 기간의 증가율을 봅니다. 누적 1위가 아니더라도 최근 2주 또는 4주 동안 급격히 증가했다면 선제 조치 대상입니다. 특히 공정 조건 변경, 설비 PM 이후, 원자재 lot 변경 이후에 특정 불량률이 올라왔다면 누적 순위보다 변화율이 더 중요한 신호가 됩니다.

[잠깐]

이 세 가지 기준을 분리해서 보는 것이 중요합니다. **개수 1위, 손실 1위, 최근 증가율 1위**가 항상 같은 불량은 아닙니다. 이 세 순위가 서로 다를 때 엔지니어의 판단이 필요합니다.

【지문: 판단 프레임 슬라이드 — 빈도, 영향도, 상승률, 조치 난이도】

실무에서는 여기에 하나를 더 붙입니다. 바로 **조치 난이도**입니다.

불량 A는 손실이 크지만 원인 후보가 넓고 설비 정지가 필요합니다. 불량 B는 손실은 조금 작지만 원인이 특정 이송 구간으로 좁혀져 있고 바로 점검할 수 있습니다. 이런 상황에서는 B를 먼저 조치해 단기 효과를 만들고, A는 별도 실험 계획으로 가져가는 전략이 더 좋을 수 있습니다.

그래서 이번 강의에서는 네 가지 질문으로 우선순위를 정하겠습니다.

1. 얼마나 많이 발생했는가?
2. 수율이나 비용에 얼마나 큰 영향을 주는가?
3. 최근에 얼마나 빠르게 증가하고 있는가?
4. 지금 바로 확인하거나 조치할 수 있는가?

이 네 질문이 정리되면 회의에서 "이 불량률이 1위입니다"가 아니라 "이 불량을 먼저 봐야 하는 이유가 세 가지입니다"라고 말할 수 있습니다.

【지문: 계산식 슬라이드】

수업에서 사용할 기본 계산식은 세 가지입니다.

불량 점유율 = 유형별 불량 수 ÷ 전체 불량 수 × 100

누적 기여율 = 상위 유형부터 점유율을 순서대로 더한 값

트렌드 변화율 = 최근 기간 평균 ÷ 기준 기간 평균 - 1

여기서 중요한 것은 식 자체보다 기준입니다. 최근 기간을 며칠로 볼 것인지, 기준 기간을 무엇으로 잡을 것인지, 야간조와 주간조를 합칠 것인지, 라인을 합칠 것인지 분리할 것인지가 결과를 바꿉니다.

예를 들어 최근 기간을 1주로 잡으면 단기 노이즈에 민감합니다. 최근 기간을 4주로 잡으면 흐름은 안정되지만 갑작스러운 이상을 늦게 잡을 수 있습니다. 기준 기간도 마찬가지입니다. 설비 PM 이전과 이후를 섞으면 원인 추적이 흐려질 수 있습니다.

따라서 AI에게 "트렌드 분석해줘"라고만 지시하면 부족합니다. **최근 기간은 최근 4주, 기준 기간은 그 이전 4주, 주차 단위로 집계**처럼 기준을 명시해야 합니다.

【지문: 흔한 오해 슬라이드】

파레토 분석에서 흔한 오해도 짚고 가겠습니다.

첫 번째 오해는 **상위 80퍼센트만 보면 나머지는 무시해도 된다**는 생각입니다. 그렇지 않습니다. 나머지 20퍼센트 안에 치명도가 높은 불량이 있을 수 있습니다. 파레토는 우선순위를 정하는 도구이지, 하위 항목을 버리는 도구가 아닙니다.

두 번째 오해는 **파레토 순위가 곧 조치 순서**라는 생각입니다. 순위는 출발점입니다. 실제 조치 순서는 영향도, 변화율, 조치 난이도, 현재 생산 리스크를 함께 봐야 합니다.

세 번째 오해는 **AI가 계산한 차트가 맞으면 해석도 맞다**는 생각입니다. 계산이 맞아도 해석은 틀릴 수 있습니다. 예를 들어 CD Drift가 증가했다는 계산은 맞지만, 그 증가가 특정 계측 조건 변경 때문인지 실제 공정 변동 때문인지는 추가 로그를 봐야 합니다.

SECTION 02 실무 데이터 해석 (17:00~35:00)

【지문: 불량 데이터 표 슬라이드 — 불량 유형 6종, 건수, 점유율, 최근 변화, 조치 방향】

이제 실무 데이터 예시를 보겠습니다.

화면에 디스플레이 패널 검사 로그 요약 표가 있습니다. 총 불량 건수는 958건입니다. 불량 유형은 Particle, Scratch, CD Drift, Mura, Open, Etch Residue 여섯 가지로 정리되어 있습니다.

Particle은 342건으로 전체의 35.7퍼센트입니다. 최근 변화는 +44퍼센트입니다. 건수도 1위이고 최근 증가율도 큼니다. 조치 방향은 세정 구간, 이송 구간, 장비 내부 이물 발생원을 추적하는 것입니다.

Scratch는 238건으로 24.8퍼센트입니다. 최근 변화는 +8퍼센트입니다. 건수는 2위이지만 증가율은 상대적으로 완만합니다. 이송 롤러, 카세트 접촉부, 핸들링 조건을 점검해야 합니다.

CD Drift는 168건으로 17.5퍼센트입니다. 최근 변화는 +31퍼센트입니다. 개수로는 3위지만 최근 상승률이 큼니다. 노광 조건, 현상 조건, 계측 위치, 레시피 변경 이력을 함께 봐야 합니다.

Mura는 96건으로 10.0퍼센트입니다. 최근 변화는 -5퍼센트입니다. 여전히 관찰 대상이지만 급증 신호는 아닙니다. 증착 균일도 로그와 패널 위치별 분포를 비교합니다.

Open은 71건으로 7.4퍼센트입니다. 최근 변화는 +2퍼센트입니다. 건수는 크지 않지만 폐기로 이어지는 비율이 높다면 영향 기준에서 다시 봐야 합니다. 패턴 끊김 위치를 공정맵과 매칭합니다.

Etch Residue는 43건으로 4.5퍼센트입니다. 최근 변화는 -12퍼센트입니다. 감소 중이므로 현재 조치 우선순위는 낮지만, 식각 후 세정 레시피가 안정적으로 유지되는지 관찰합니다.

[잠깐]

여기서 단순 건수 순서만 보면 Particle, Scratch, CD Drift 순서입니다. 하지만 이 표를 그대로 조치 순서로 읽으면 부족합니다. 이제 세 가지 판단 사례로 나누어 보겠습니다.

【지문: 판단 사례 1 — 누적 1위이면서 최근 급증】

첫 번째 사례는 **Particle**입니다.

Particle은 건수 1위이고 최근 변화율도 +44퍼센트입니다. 이 경우에는 우선순위가 높다고 판단하기 쉽습니다. 하지만 바로 "세정 문제입니다"라고 결론 내리면 안 됩니다. Particle은 세정, 이송, 장비 내부, 작업 환경, 원자재 표면 상태 등 원인 후보가 넓습니다.

따라서 첫 번째 질문은 "어느 구간에서 Particle이 늘었는가"입니다. 라인별로 보면 전체 라인이 함께 증가했는지, 특정 라인만 증가했는지 확인해야 합니다. 공정별로 보면 세정 전부터 있었는지, 특정 공정 이후에 생겼는지 봐야 합니다. 좌표 데이터를 보면 패널 전체에 랜덤하게 분포하는지, 특정 edge나 특정 zone에 몰리는지 확인해야 합니다.

이렇게 보면 조치 문장이 달라집니다. "Particle을 줄이자"가 아니라 **"최근 4주 Particle 증가분의 70퍼센트가 Line B, 이송 후 검사 단계, 패널 좌측 edge에 집중되어 있으므로 Line B 이송 구간과 카세트 접촉부를 우선 점검한다"**처럼 바뀝니다.

이것이 파레토 해석의 목표입니다. 막대그래프 1위를 찾는 것이 아니라 **점검 위치와 다음 액션을 좁히는 것**입니다.

【지문: 판단 사례 2 — 누적 3위이지만 최근 급증】

두 번째 사례는 **CD Drift**입니다.

CD Drift는 전체 건수로는 3위입니다. 하지만 최근 변화율이 +31퍼센트입니다. 이 신호는 매우 중요합니다. 누적 건수로만 보면 Scratch보다 낮지만, 최근 흐름으로 보면 CD Drift가 더 긴급할 수 있습니다.

왜냐하면 CD Drift는 공정 조건의 중심값이 이동하고 있다는 신호일 수 있기 때문입니다. 만약 CD가 규격 중심에서 벗어나는 방향으로 계속 움직이면, 당장은 불량 건수가 3위라도 다음 주에는 더 큰 수율 손실로 이어질 수 있습니다.

여기서 확인할 데이터는 명확합니다. 먼저 계측 장비의 calibration 이력을 봅니다. 계측기 변화 때문에 Drift처럼 보이는지 확인해야 합니다. 다음으로 노광 dose, focus, 현상 시간, bake 온도 로그를 봅니다. 마지막으로 lot_id와 recipe 변경 이력을 연결해 특정 lot 이후에 변화가 시작되었는지 확인합니다.

이 사례의 포인트는 **누적 순위보다 변화율이 먼저 경고를 주는 경우**입니다. 파레토 차트에서는 세 번째 막대이지만, 트렌드 차트에서는 가장 먼저 봐야 할 선이 될 수 있습니다.

【지문: 판단 사례 3 — 건수는 낮지만 영향도가 큰 불량】

세 번째 사례는 **Open**입니다.

Open은 71건으로 7.4퍼센트입니다. 건수 기준으로 보면 상위 3개에 들어가지 않습니다. 하지만 Open이 발생한 패널의 폐기율이 높다면 상황이 달라집니다. 예를 들어 Particle은 재검이나 세정으로 일부 회복이 가능하고, Open은 회복이 거의 어렵다면 실제 손실 기여도는 Open이 더 클 수 있습니다.

이때는 불량 개수에 severity를 곱한 **가중 파레토**를 만들어야 합니다. severity가 1부터 5까지 있다면 단순 count가 아니라 count 곱하기 severity, 또는 폐기 비용 기준으로 손실 점수를 계산합니다.

예를 들어 Open 71건 중 severity 5가 40건이라면, 이 불량은 건수 기준 5위여도 손실 기준 2위가 될 수 있습니다. 이런 경우 보고서에는 "Open은 발생 빈도는 낮지만 고심각도 비중이 높아 수율 영향도 기준으로 별도 추적 필요"라고 써야 합니다.

[잠깐]

이 세 사례를 같이 보면 파레토 분석의 실무 의미가 분명해집니다.

Particle은 **많고, 높고, 넓게 확인해야 하는 문제**입니다.

CD Drift는 **아직 1위는 아니지만 빠르게 커지는 문제**입니다.

Open은 **적지만 손실이 클 수 있는 문제**입니다.

따라서 우선순위 회의에서는 이 셋을 같은 기준으로 한 줄 세우면 안 됩니다. 각각 다른 질문을 던져야 합니다.

【지문: 파레토 차트 + 트렌드 차트 이미지 슬라이드】

화면에 Python으로 생성한 차트 예시가 나옵니다.

왼쪽 파레토 차트에서는 Particle, Scratch, CD Drift 세 가지가 누적 80퍼센트에 근접하는 상위 불량임을 볼 수 있습니다. 이 차트는 "전체 불량률의 대부분을 만드는 유형이 무엇인가"를 보여줍니다.

오른쪽 주차별 트렌드 차트에서는 Particle이 계속 높은 상태이고, CD Drift가 최근 4주 사이에 급격히 상승하는 것이 보입니다. 이 차트는 "지금 커지는 문제는 무엇인가"를 보여줍니다.

두 차트를 함께 보면 결론은 이렇게 정리됩니다.

Particle은 지속 관리 대상입니다. 건수가 많고 최근 증가도 크므로 원인 범위를 좁히는 분석이 필요합니다.

CD Drift는 긴급 확인 대상입니다. 누적 건수는 3위지만 변화율이 높기 때문에 계측, 노광, 현상 조건을 빠르게 확인해야 합니다.

Scratch는 구조적 개선 대상입니다. 건수는 많지만 증가율이 낮으므로 이송 접촉부 점검과 장기 개선 과제로 관리합니다.

【지문: 액션 매트릭스 슬라이드 — 영향도와 조치 난이도】

여기에 영향도와 조치 난이도 매트릭스를 붙이면 실행 순서가 더 선명해집니다.

가로축은 조치 난이도입니다. 왼쪽은 바로 확인 가능, 오른쪽은 설비 정지나 장기 실험이 필요한 항목입니다. 세로축은 영향도입니다. 위쪽은 수율과 비용 영향이 큰 항목, 아래쪽은 영향이 낮은 항목입니다.

가장 먼저 볼 영역은 **영향도가 높고 조치 난이도가 낮은 영역**입니다. 예를 들어 Line B 이송 롤러 접촉부 오염처럼 바로 점검 가능하고 영향이 큰 항목이 여기에 들어갑니다.

두 번째는 **영향도가 높지만 조치 난이도가 높은 영역**입니다. CD Drift의 공정 조건 최적화처럼 실험 계획이 필요한 항목입니다. 바로 고치기는 어렵지만 방치하면 손실이 커질 수 있으므로 별도 실험 일정으로 잡아야 합니다.

세 번째는 **영향도는 낮지만 쉽게 확인 가능한 영역**입니다. 이 항목은 현장 순회 점검이나 일일 체크리스트에 넣어 빠르게 제거합니다.

마지막으로 영향도도 낮고 조치도 어려운 항목은 모니터링 대상으로 둡니다. 지금 당장 모든 자원을 투입하지 않습니다.

SECTION 03 AI 분석 파이프라인 (35:00~55:00)

【지문: AI 프롬프트 비교 슬라이드 — 나쁜 지시문과 좋은 지시문】

이제 AI에게 어떻게 지시할지 보겠습니다.

먼저 좋지 않은 지시문부터 보겠습니다.

"defect_log.csv 분석해서 파레토 차트 그려줘."

이 지시문은 너무 짧습니다. AI가 어떤 컬럼을 써야 하는지, 결측치는 어떻게 처리해야 하는지, 중복 panel_id는 어떻게 볼지, 최근 기간은 얼마인지, 결과를 어떤 형식으로 내야 하는지 알 수 없습니다. 그러면 AI는 자기 방식으로 가정합니다. 가정이 맞으면 다행이지만, 현장 기준과 다르면 결과가 흔들립니다.

좋은 지시문은 다릅니다.

"defect_log.csv에서 defect_type 기준으로 불량 건수를 집계하고, 최근 4주와 그 이전 4주의 평균을 비교해 변화율을 계산해라. 결측 defect_type, 잘못된 date, 중복 panel_id는 별도 경고로 표시해라. 상위 80퍼센트에 포함되는 불량과 최근 증가율 상위 3개를 분리해서 보여주고, 각 항목별 확인할 설비 로그와 다음 실험 계획을 보고서 문장으로 작성해라."

두 지시문의 차이는 명확합니다. 좋은 지시문에는 데이터 기준, 분석 기준, 검증 기준, 산출물 형식이 들어 있습니다.

AI에게 맡길 일은 **차트 그리기**가 아니라 **차트에서 조치안까지 이어가기**입니다.

【지문: AI 프롬프트 5블록 슬라이드】

프롬프트는 다섯 블록으로 구성합니다.

[1블록] 역할

"너는 디스플레이 제조 데이터 분석을 돕는 공정 엔지니어링 분석가다."

역할을 먼저 주면 AI가 제조 현장 맥락에서 답합니다. 일반적인 데이터 분석 답변이 아니라 공정 엔지니어가 쓸 수 있는 언어로 나오게 됩니다.

여기서 중요한 것은 역할을 너무 넓게 주지 않는 것입니다. "데이터 분석가"라고만 하면 통계 설명은 잘 나오지만 현장 조치 문장이 약할 수 있습니다. "공정 엔지니어링 분석가"라고 지정하면 설비 로그, 레시피, lot, line, process 같은 현장 단어를 결과에 포함시키기 쉬워집니다.

[2블록] 입력 데이터

"컬럼: date, line, process, panel_id, defect_type, x, y, severity, lot_id. 결측치와 이상값은 따로 표시해라."

컬럼 목록을 주면 AI가 어떤 기준으로 집계해야 할지 알 수 있습니다. 특히 **결측치와 이상값을 따로 표시하라는 지시**를 반드시 넣어야 합니다. 그렇지 않으면 결측값이 그냥 0으로 처리되거나 분석에서 조용히 빠질 수 있습니다.

입력 데이터 블록에는 단위도 넣는 것이 좋습니다. 예를 들어 x, y 좌표가 mm인지 pixel인지, severity가 1부터 5인지, A부터 C등급인지 알려줘야 합니다. 날짜 형식도 YYYY-MM-DD인지, timestamp인지 지정하면 주차별 집계 오류가 줄어듭니다.

[3블록] 분석 작업

"불량 유형별 파레토, 주차별 트렌드, 라인별 편차, 최근 4주 급증 유형을 계산하고 표와 차트로 요약해라."

분석해야 할 항목을 구체적으로 나열합니다. "분석해줘"라고만 하면 AI는 어떤 분석을 해야 할지 스스로 결정하게 됩니다. 그 결정이 현장에서 필요한 분석과 다를 수 있습니다.

분석 작업은 최소 네 가지로 나눕니다. 첫째, defect_type별 건수와 점유율입니다. 둘째, 누적 기여율입니다. 셋째, 주차별 트렌드입니다. 넷째, line과 process별 편차입니다. 가능하면 severity를 반영한 가중 점수도 함께 요청합니다.

[4블록] 검증 기준

"총 불량 수 합계가 원본 행 수와 맞는지 확인하고, 상위 80퍼센트를 만드는 유형을 별도로 표시해라."

이 블록이 매우 중요합니다. AI가 계산한 합계가 원본 데이터와 맞는지 스스로 확인하게 만드는 것입니다. 이 지시가 없으면 결측값이 빠지거나 중복 계산이 되어도 모를 수 있습니다.

검증 기준은 가능하면 숫자로 써야 합니다. 예를 들어 "원본 행 수, 분석 제외 행 수, 집계 사용 행 수를 각각 표시해라"라고 쓰면 좋습니다. 또 "중복 panel_id가 있을 경우 전체 건수 기준과 panel 기준 건수를 분리해라"라고 쓰면 카운트 기준이 더 명확해집니다.

[5블록] 산출물

"우선 조치 3개, 원인 가설, 필요한 추가 데이터, 다음 실험 계획을 엔지니어 보고서 문장으로 작성해라."

마지막으로 결과물 형식을 명확히 합니다. 단순히 차트가 아니라 **보고서에 바로 붙일 수 있는 문장**을 요구합니다.

좋은 산출물은 네 가지를 포함합니다. 첫째, 불량명입니다. 둘째, 우선순위 근거입니다. 셋째, 확인할 추가 데이터입니다. 넷째, 다음 액션입니다. 예를 들어 "Particle은 건수 1위이면서 최근 4주 +44퍼센트 증가했으므로 Line B 이송 구간의 particle counter 로그와 카세트 접촉부 점검 이력을 우선 확인한다"처럼 써야 합니다.

[잠깐]

이 다섯 블록이 하나의 작업지시서 구조입니다. 역할, 입력, 분석, 검증, 산출물. 이 구조만 기억하면 파레토뿐 아니라 다른 분석에도 그대로 적용할 수 있습니다.

【지문: 실습 작업지시서 슬라이드 — defect_log.csv 분석 웹 도구 만들기 지시문】

실습 작업지시서를 보겠습니다.

목표 산출물은 **CSV를 넣으면 파레토 차트, 트렌드 차트, 상위 원인 후보, 조치 메모가 한 화면에 나오는 작은 분석 도구**입니다.

지시문의 핵심 구조를 읽겠습니다.

입력: defect_log.csv

필수 기능:

1. CSV 업로드 후 defect_type, date, line, process 기준으로 집계
2. 불량 유형별 파레토 차트와 누적 80퍼센트 기준선 표시
3. 주차별 Top 3 불량 트렌드 라인 차트 표시
4. 최근 4주 증가율이 큰 불량을 별도 카드로 표시
5. severity를 반영한 손실 점수 파레토를 옵션으로 표시

6. 우선 조치 후보 3개를 불량명·근거·확인할 데이터·다음 실험 형식으로 출력

검증:

- 전체 행 수와 집계 합계가 맞는지 표시
- 결측 defect_type, 잘못된 date, 중복 panel_id를 경고
- 원본 행 수, 제외 행 수, 분석 사용 행 수를 각각 표시
- 차트 아래에 엔지니어가 해석할 수 있는 3문장 요약 제공

[잠깐]

이 지시문이 단순해 보이지만 실제로는 매우 중요합니다. AI가 좋은 결과를 내는지는 모델 성능만의 문제가 아닙니다. **업무 기준을 얼마나 명확히 했는지**가 결과 품질을 크게 좌우합니다.

【지문: AI 결과 예시 슬라이드 — 우선 조치 후보 3개】

AI가 제대로 동작했다면 결과는 이런 식으로 나와야 합니다.

우선 조치 1: Particle

근거는 건수 342건, 점유율 35.7퍼센트, 최근 변화 +44퍼센트입니다. 확인할 데이터는 Line별 particle counter, 세정 설비 알람, 이송 구간 PM 이력, 카세트 교체 이력입니다. 다음 액션은 증가분이 집중된 라인과 공정을 먼저 분리한 뒤, 이송 구간 접촉부와 세정 조건을 점검하는 것입니다.

우선 조치 2: CD Drift

근거는 건수 168건, 점유율 17.5퍼센트, 최근 변화 +31퍼센트입니다. 확인할 데이터는 계측 장비 calibration 이력, 노광 dose와 focus 로그, 현상 시간, bake 온도, recipe 변경 이력입니다. 다음 액션은 최근 4주 상승이 특정 lot이나 recipe 변경 이후 시작되었는지 확인하는 것입니다.

우선 조치 3: Scratch

근거는 건수 238건, 점유율 24.8퍼센트입니다. 최근 변화는 +8퍼센트로 급증은 아니지만 누적 기여도가 큼니다. 확인할 데이터는 이송 롤러 상태, 카세트 접촉부, 핸들링 알람, 작업자 교대 시간대별 발생량입니다. 다음 액션은 반복 발생 위치와 장비 접촉 지점을 매칭하는 것입니다.

이 정도로 나와야 결과를 바로 회의 자료로 옮길 수 있습니다.

SECTION 04 검증 실습 (55:00~70:00)

【지문: 검증 체크리스트 슬라이드】

AI 결과는 그대로 믿지 말고, 집계 기준과 현장 맥락을 반드시 확인해야 합니다.

파레토 차트는 강력하지만 기준을 잘못 잡으면 엉뚱한 조치로 이어집니다. 지금부터는 검증 체크리스트를 실제 오류 사례와 함께 보겠습니다.

첫째, 불량명 표기가 섞여 있지 않은가?

예를 들어 Particle, particle, PRT가 모두 같은 의미인데 데이터에 따로 들어가 있으면 파레토가 쪼개집니다. 실제 Particle은 1위인데 세 이름으로 나뉘면서 2위나 3위처럼 보일 수 있습니다. 그래서 분석 전에 defect_type 표준화 테이블을 만들어야 합니다. AI에게도 "동義어로 보이는 불량명은 후보 목록으로 제시하되, 자동 병합 전에는 원본과 병합 결과를 모두 보여줘"라고 지시하는 것이 좋습니다.

둘째, 동일 패널의 중복 카운트 기준이 명확한가?

하나의 패널에서 Particle이 5개 검출되었을 때 5건으로 볼지, 패널 1장으로 볼지 결정해야 합니다. 목적에 따라 답이 다릅니다. 이물 발생 빈도를 보고 싶으면 defect count가 맞습니다. 수율 영향을 보고 싶으면 panel count가 더 중요할 수 있습니다. 두 기준을 섞으면 회의에서 숫자가 맞지 않는 문제가 생깁니다.

셋째, 날짜 기준이 정확한가?

트렌드 분석은 날짜 기준이 흔들리면 바로 틀어집니다. 검사일 기준인지, 공정 투입일 기준인지, lot 종료일 기준인지에 따라 주차별 집계가 달라집니다. 야간조가 자정을 넘어가는 현장이라면 shift 기준도 별도로 잡아야 합니다.

넷째, 개수 기준과 수율 영향도 기준을 혼동하지 않았는가?

개수가 많은 불량과 수율을 가장 많이 깎는 불량은 다를 수 있습니다. 그래서 보고서에는 "건수 기준 상위"와 "손실 기준 상위"를 분리해서 써야 합니다. 두 순위가 다르면 그 차이 자체가 중요한 메시지입니다.

다섯째, 최근 급증한 불량과 누적 상위 불량을 따로 해석했는가?

누적 상위는 장기적으로 큰 문제입니다. 최근 급증은 지금 바로 확인해야 하는 문제입니다. 두 항목이 같으면 우선순위가 매우 높습니다. 두 항목이 다르면 지속 개선 과제와 긴급 확인 과제를 분리해야 합니다.

여섯째, AI가 만든 원인 가설을 설비 로그, 레시피 변경 이력, lot 이력으로 검증했는가?

AI 가설은 후보이지 결론이 아닙니다. "세정 조건 문제로 추정"이라는 문장이 나왔다면 세정 설비 로그, chemical 교체 이력, filter 교체 이력, particle counter 데이터를 봐야 합니다. 근거 로그 없이 가설만 보고 조치하면 잘못된 방향으로 시간을 쓸 수 있습니다.

일곱째, 차트가 보여주는 단위와 보고서 문장의 단위가 같은가?

차트는 defect count 기준인데 보고서 문장은 panel 기준처럼 쓰면 안 됩니다. "Particle 342건"과 "Particle 발생 패널 210장"은 다른 말입니다. 보고서에서는 반드시 단위를 붙여야 합니다.

【지문: 검증 실습 슬라이드 — 잘못된 결과를 고치는 예시】

이제 잘못된 AI 결과 예시를 보겠습니다.

AI가 이렇게 썼다고 가정하겠습니다.

"Particle이 가장 많으므로 세정 공정을 즉시 변경해야 합니다."

이 문장은 위험합니다. Particle이 가장 많은 것은 맞지만, 바로 세정 공정을 변경하라는 결론은 근거가 부족합니다. Particle 원인은 세정뿐 아니라 이송, 카세트, 작업 환경, 원자재 표면 상태에서도 나올 수 있습니다. 또한 공정 조건을 즉시 변경하면 다른 품질 특성에 영향을 줄 수 있습니다.

더 좋은 문장은 이렇게 바뀌야 합니다.

"Particle은 건수 342건, 점유율 35.7퍼센트, 최근 변화 +44퍼센트로 우선 확인 대상이다. 단, 원인 범위가 넓으므로 line, process, 좌표 분포를 먼저 분리하고, 증가분이 집중된 구간의 세정 설비 로그와 이송 구간 PM 이력을 확인한다."

차이가 보이실 겁니다. 좋은 문장은 결론을 너무 빨리 내리지 않습니다. 먼저 확인할 데이터를 지정합니다. 그리고 조치가 아니라 확인 순서를 제시합니다.

두 번째 예시를 보겠습니다.

AI가 이렇게 썼다고 하겠습니다.

"CD Drift는 3위이므로 Particle과 Scratch 조치 후 확인하면 됩니다."

이 문장도 부족합니다. CD Drift는 건수 기준 3위지만 최근 변화율이 +31퍼센트입니다. 공정 조건 중심이 움직이는 신호라면 조치를 미루면 안 됩니다.

더 좋은 문장은 이렇게 바꿉니다.

"CD Drift는 건수 기준 3위이나 최근 4주 변화율이 +31퍼센트로 높다. 누적 조치 순위와 별개로 계측 calibration, 노광 dose/focus, 현상 조건, recipe 변경 이력을 긴급 확인 대상으로 분리한다."

이렇게 쓰면 누적 상위와 급증 항목을 분리해서 보고할 수 있습니다.

【지문: 수강생 미니 실습 슬라이드】

여기서 미니 실습을 하나 하겠습니다.

화면의 표를 보고 우선 조치 후보를 세 개만 고른다고 가정합니다. 단, 조건이 있습니다. 첫 번째 후보는 건수와 변화율을 모두 봅니다. 두 번째 후보는 손실 가능성을 봅니다. 세 번째 후보는 바로 확인 가능한 조치 난이도를 봅니다.

수강생이 작성할 답안 형식은 이렇습니다.

불량명 / 선정 근거 / 확인할 데이터 / 다음 액션

예를 들어 첫 번째는 Particle입니다. 선정 근거는 건수 1위, 점유율 35.7퍼센트, 최근 +44퍼센트입니다. 확인할 데이터는 line별 증가분, process별 발생 위치, particle counter, 이송 PM 이력입니다. 다음 액션은 증가분이 집중된 라인과 공정을 분리한 뒤 설비 점검 범위를 좁히는 것입니다.

두 번째는 CD Drift가 될 수 있습니다. 선정 근거는 최근 +31퍼센트 증가입니다. 확인할 데이터는 계측 calibration, 노광 dose/focus, 현상 조건, recipe 변경 이력입니다. 다음 액션은 상승 시작 시점과 조건 변경 시점을 비교하는 것입니다.

세 번째는 Scratch 또는 Open이 될 수 있습니다. Scratch를 고른다면 누적 건수가 높고 이송 접촉부 점검이 비교적 명확하다는 점을 근거로 들 수 있습니다. Open을 고른다면 건수는 낮지만 폐기 가능성이 높다는 점을 근거로 들어야 합니다.

중요한 것은 정답 하나를 외우는 것이 아닙니다. **어떤 기준으로 골랐는지 설명할 수 있어야 합니다.**

【지문: 보고서 템플릿 슬라이드】

마지막으로 보고서 문장 템플릿을 정리하겠습니다.

첫 문장은 현상을 씁니다.

"최근 4주 불량 로그 기준 Particle은 342건, 점유율 35.7퍼센트, 변화율 +44퍼센트로 최우선 확인 대상이다."

두 번째 문장은 비교를 씁니다.

"Scratch는 누적 건수 2위이나 변화율은 +8퍼센트로 완만하며, CD Drift는 누적 3위이나 변화율 +31퍼센트로 별도 긴급 확인이 필요하다."

세 번째 문장은 확인 데이터를 씁니다.

"Particle은 line/process/좌표 분포를 분리하고, CD Drift는 계측 calibration 및 recipe 변경 이력과 비교한다."

네 번째 문장은 다음 액션을 씁니다.

"우선 Line B 이송 구간과 세정 설비 로그를 확인하고, CD Drift 상승 시작 시점과 노광/현상 조건 변경 시점을 대조한다."

이 네 문장 구조를 쓰면 분석 결과가 회의에서 실행 계획으로 넘어가기 쉬워집니다.

SECTION 05 마무리 (70:00~75:00)

【지문: 핵심 정리 슬라이드】

오늘 강의의 핵심을 정리하겠습니다.

첫째, 파레토는 상위 불량을 찾는 차트가 아니라 **우선순위를 정하는 의사결정 도구**입니다.

둘째, 개수 기준만으로 판단하지 않습니다. 영향도, 최근 변화율, 조치 난이도를 함께 봐야 합니다.

셋째, 누적 상위 불량과 최근 급증 불량은 분리해서 해석합니다. Particle처럼 누적 1위이면서 급증하는 항목은 즉시 원인 범위를 좁혀야 합니다. CD Drift처럼 누적 3위지만 급증하는 항목은 긴급 확인 대상으로 따로 관리해야 합니다.

넷째, AI에게는 분석 기준과 검증 기준을 명확히 줘야 합니다. 역할, 입력, 분석, 검증, 산출물 다섯 블록으로 지시하면 결과가 훨씬 안정적입니다.

다섯째, AI의 원인 가설은 결론이 아닙니다. 설비 로그, 레시피 변경 이력, lot 이력, 좌표 분포로 반드시 확인해야 합니다.

[잠깐]

이번 강의의 결론은 다시 이 문장입니다.

(천천히, 또렷하게)

"분석 결과를 보고 무엇을 먼저 고칠 것인가."

불량 데이터가 많아질수록 이 질문은 더 중요해집니다. 파레토와 트렌드 분석은 복잡한 데이터를 실행 가능한 우선순위로 바꿔 줍니다. AI는 그 계산과 정리를 빠르게 도와줍니다. 하지만 최종 판단은 현장 맥락을 아는 엔지니어가 해야 합니다.

이상으로 **08강, 불량 원인 파레토 및 트렌드 자동 분석 실습** 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.

부록 A — 강의 타임라인

시간	장면	주요 발화 포인트
0:00~5:00	인트로	"무엇부터 고칠 것인가" 문제 제기 · 학습목표
5:00~17:00	파레토 개념	개수·영향·변화·조치 난이도 · 계산식 · 흔한 오해
17:00~35:00	실무 데이터	6종 불량 표 해석 · Particle/CD Drift/Open 판단 사례
35:00~55:00	AI 파이프라인	나쁜 지시문과 좋은 지시문 비교 · 5블록 프롬프트
55:00~70:00	검증 실습	표기 통일 · 중복 카운트 · 날짜 기준 · 보고서 문장 수정
70:00~75:00	마무리	핵심 5가지 정리 · 현장 적용 순서

부록 B — 강사 노트

핵심 수치 정리

항목	값
총 불량 건수	958건
Particle 점유율	35.7% (342건)
Scratch 점유율	24.8% (238건)
CD Drift 점유율	17.5% (168건)
상위 3종 누적 기여율	Particle + Scratch + CD Drift = 78.0%
CD Drift 최근 변화	+31% (급증 주의)
AI 프롬프트 블록 수	5블록 (역할→입력→분석→검증→산출물)

강조 포인트

- **파레토 3기준 구분:** 개수·영향·변화는 항상 같은 순위를 가리키지 않음
- **조치 난이도 추가:** 영향도가 커도 바로 조치 가능한 항목과 실험이 필요한 항목을 분리
- **최근 변화율 주목:** CD Drift는 3위이지만 +31%로 긴급 확인 필요
- **가중 파레토 필요성:** Open처럼 건수는 낮아도 폐기 영향이 큰 불량은 별도 관리
- **검증 블록 필수:** 합계 확인 지시 없으면 결측 처리나 중복 카운트가 조용히 틀릴 수 있음
- **AI 원인 가설 = 후보:** 결론이 아니며 설비 로그·레시피 이력·lot 이력으로 반드시 확인

녹화 팁

1. 인트로에서는 "무엇부터 고칠 것인가" 문장을 천천히 강조합니다.
2. 불량 데이터 표에서는 Particle, CD Drift, Open을 각각 다른 판단 기준의 사례로 짚습니다.
3. 나쁜 지시문과 좋은 지시문 비교는 화면을 좌우로 나누어 보여주면 이해가 빠릅니다.
4. 검증 실습에서는 AI 문장을 바로 믿지 않고 더 좋은 보고서 문장으로 고치는 과정을 보여줍니다.
5. 마무리에서는 파레토 차트가 아니라 실행 우선순위를 만드는 수업이라는 점을 다시 강조합니다.